

Analyse et prévision d'une série chronologique

La consommation de gaz au Royaume-Uni

Fatima ezzahrae ELKHADAOUY & Manar HOUIOUA

Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée

2025 - 2026

Plan de la présentation

- 1 Introduction
- 2 Préparation des données
- 3 Étude des caractéristiques
- 4 Test de stationnarité
- 5 Stationnarisation
- 6 Identification du modèle
- 7 Estimation du modèle
- 8 Validation du modèle
- 9 Prévision
- 10 Conclusion générale

Introduction

1.1 Contexte et présentation des données

La série UKgas

- Consommation trimestrielle de gaz au Royaume-Uni
- Période : **1960 T1 – 1986 T4**
- **108 observations** trimestrielles
- Unité : millions de therms
- Source : `data("UKgas")` dans R

1.2 Problématique

Question essentielle

Dans quelle mesure un modèle **SARIMA** peut-il être utilisé pour prévoir la consommation de gaz au Royaume-Uni ?

1.3 Objectifs et méthodologie

Méthode de Box-Jenkins

- ➊ **Analyse exploratoire** : tendance et saisonnalité
- ➋ **Stationnarisation** : transformation et différenciation
- ➌ **Identification** : ACF, PACF, test de Bartlett
- ➍ **Estimation** : test de Student, AIC, BIC
- ➎ **Validation** : test de bruit blanc
- ➏ **Prévision** : évaluation par RMSE et MAPE

Préparation des données

2.1 Description de la série

Date	Consommation
1960 T1	160.1
1960 T2	129.7
1960 T3	84.8
1960 T4	120.1
⋮	⋮
1986 T1	1163.9
1986 T2	613.1
1986 T3	347.4
1986 T4	782.8

Table – Premières et dernières observations

2.2 Chargement et création de la série

Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Début	1960 T1
Fin	1986 T4
Fréquence	4 (trimestrielle)
Observations	108

Série convertie en objet `ts` avec fréquence 4

2.3 Datation de la série

Chaque observation est associée à son trimestre réel, de **1960 T1** à **1986 T4**, soit **27 années** de données trimestrielles consécutives.

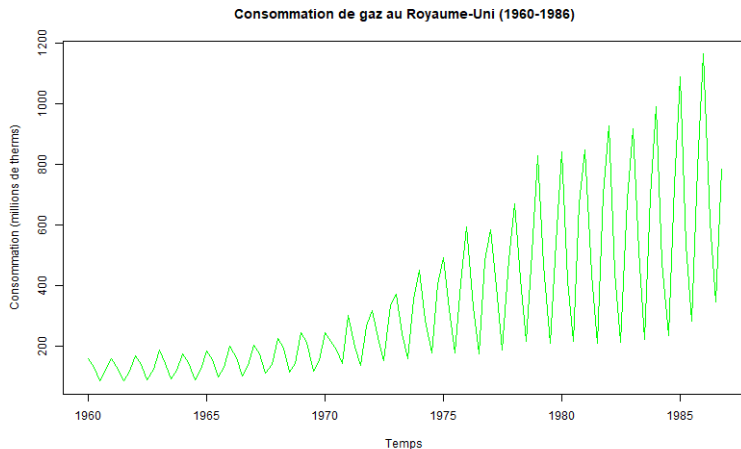
2.4 Division des données

	Apprentissage	Validation
Période	1960 T1 – 1981 T2	1981 T3 – 1986 T4
Observations	86	22
Pourcentage	80%	20%

La série de **validation** est réservée uniquement pour évaluer les prévisions.

Étude des caractéristiques

3.1 Représentation graphique de la série brute



3.1 Analyse visuelle

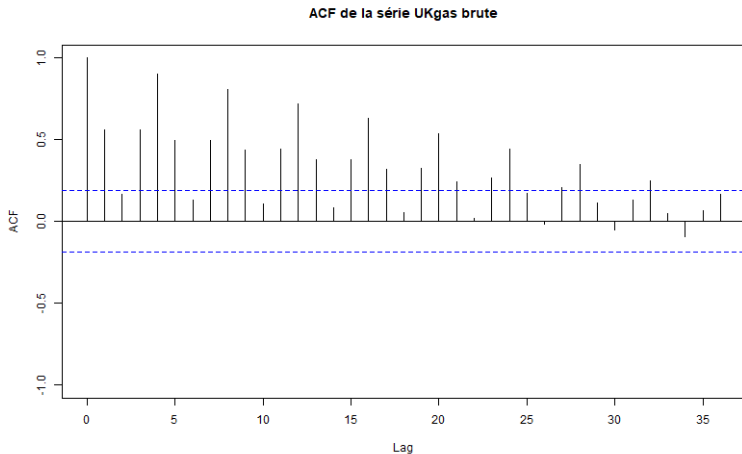
Observations

- **Tendance croissante** : 160 $\rightarrow$ 1163 millions de therms
- **Saisonnalité trimestrielle** : pics en hiver, creux en été
- **Variance non constante** (hétéroscédasticité)

Conclusion

La série UKgas est **non stationnaire**.

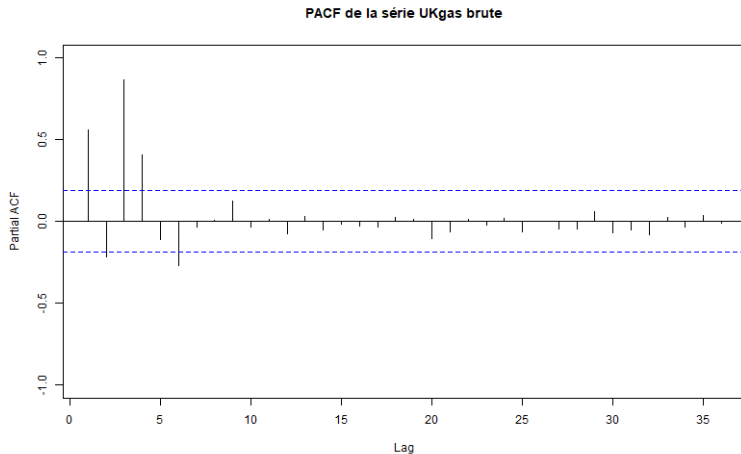
3.2.1 Autocorrélogramme simple



3.2.1 Interprétation ACF

Les autocorrélations sont très élevées et décroissent très lentement → **tendance forte** → série **non stationnaire**

3.2.2 Autocorrélogramme partiel



3.2.2 Interprétation PACF

Pics significatifs aux lags **1, 2, 3 et 4** → confirme la présence d'une **tendance**

3.2.3 Test de Fisher pour la tendance

Hypothèses

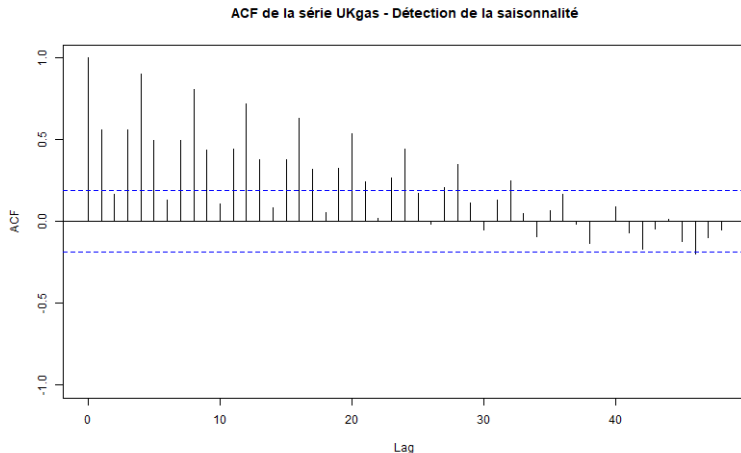
- H_0 : pas de tendance
- H_1 : tendance significative

Source	F	p-value
Année (tendance)	10.58	2.28×10^{-16}

Conclusion

p-value < 0.05 → **tendance très significative**

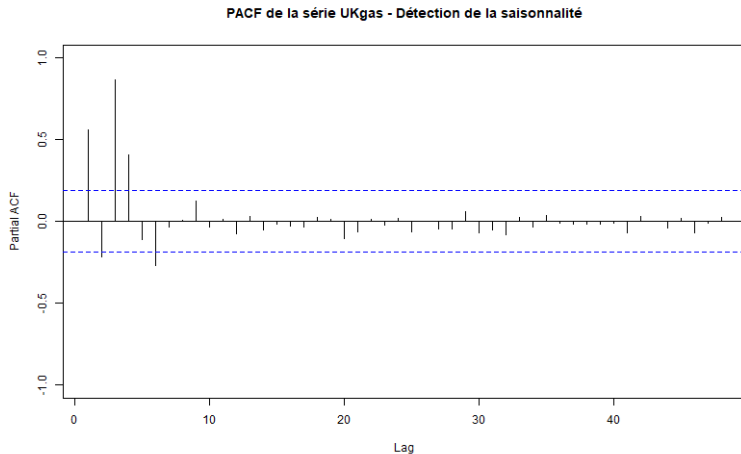
3.3.1 Autocorrélogramme simple saisonnier



3.3.1 Interprétation ACF saisonnier

Pics significatifs aux lags **4, 8, 12, 16, 20, 24** → **saisonnalité trimestrielle** fortement marquée

3.3.2 Autocorrélogramme partiel saisonnier



3.3.2 Interprétation PACF saisonnier

Pics significatifs aux lags **1, 2, 3, 4 et 6** → le lag **4** confirme la **saisonnalité trimestrielle**

3.3.3 Test de Fisher pour la saisonnalité

Hypothèses

- H_0 : pas de saisonnalité
- H_1 : saisonnalité significative

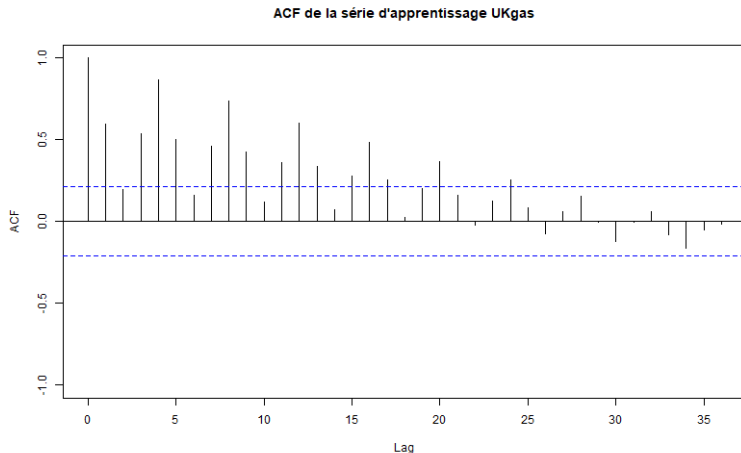
Source	F	p-value
Période (saisonnalité)	36.54	7.47×10^{-15}

Conclusion

p-value $< 0.05 \rightarrow$ **saisonnalité très significative** $\rightarrow$ modèle **SARIMA**

Test de stationnarité

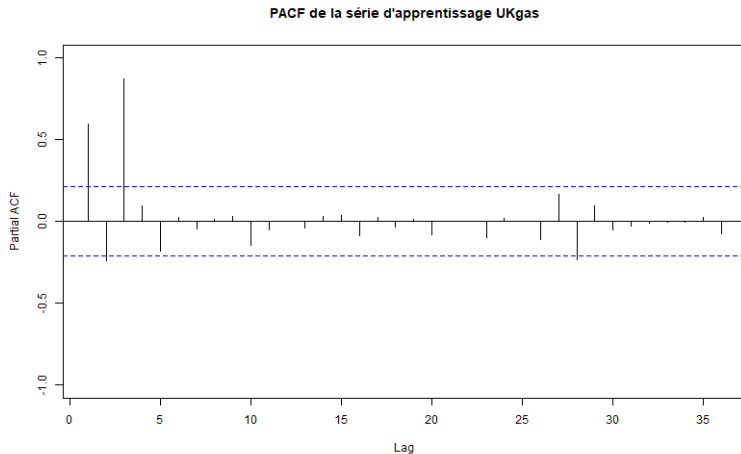
4.1 Autocorrélogramme simple



4.1 Interprétation ACF

Autocorrélations élevées + pics aux lags **4, 8, 12, 16** → série **non stationnaire**

4.2 Autocorrélogramme partiel



4.2 Interprétation PACF

Pics significatifs aux lags **1, 2 et 3** → confirme la **non-stationnarité**

4.3 Test de Dickey-Fuller Augmenté

Résultat

- Dickey-Fuller = **-1.2552**
- p-value = **0.8818** > 0.05

Conclusion

On ne rejette pas $H_0 \rightarrow$ série **non stationnaire**

4.4 Test KPSS

Résultat

- KPSS Level = **2.0705**
- p-value = **0.01** < 0.05

Conclusion

On rejette $H_0 \rightarrow$ série **non stationnaire**

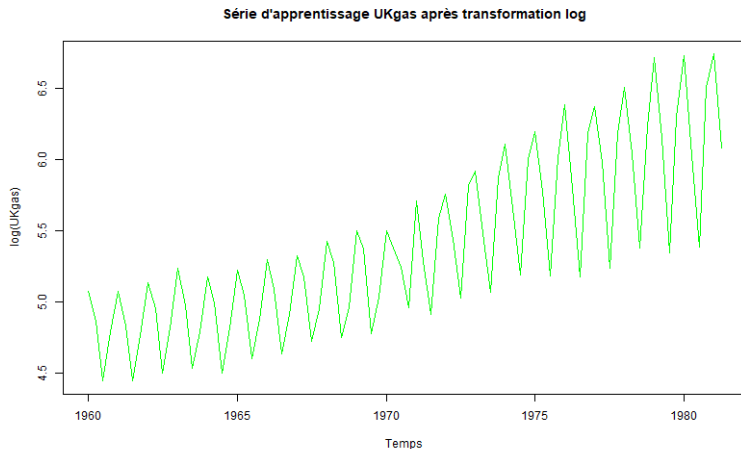
Stationnarisation

5.1 Transformation logarithmique

$$Y_t = \log(X_t)$$

Objectif : **stabiliser la variance**

5.1 Série après transformation log



5.2.1 Différenciation d'ordre 1

Objectif : éliminer la tendance

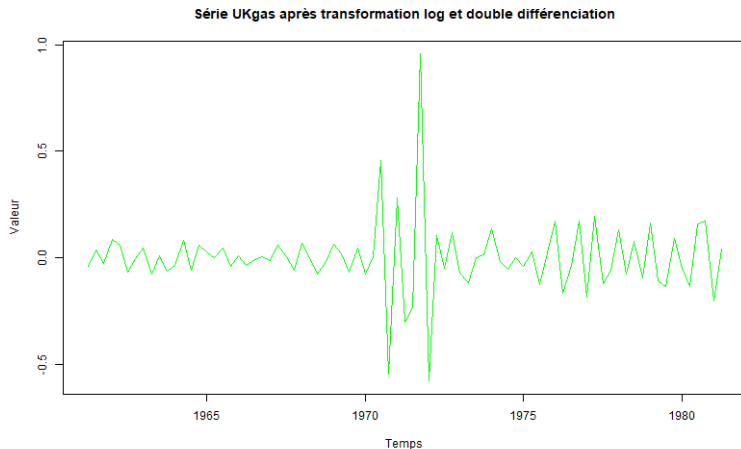
$$\Delta Y_t = \log(X_t) - \log(X_{t-1})$$

5.2.2 Différenciation saisonnière d'ordre 1

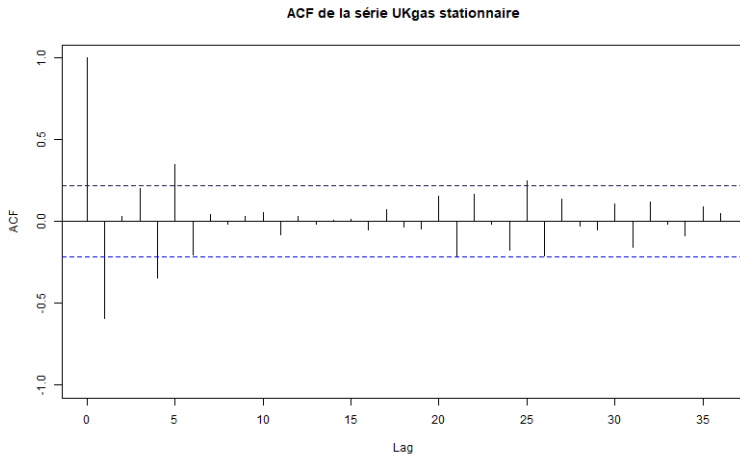
Objectif : éliminer la saisonnalité

$$\begin{aligned}\Delta_4 \Delta Y_t &= \Delta Y_t - \Delta Y_{t-4} \\ &= [\log(X_t) - \log(X_{t-1})] - [\log(X_{t-4}) - \log(X_{t-5})]\end{aligned}$$

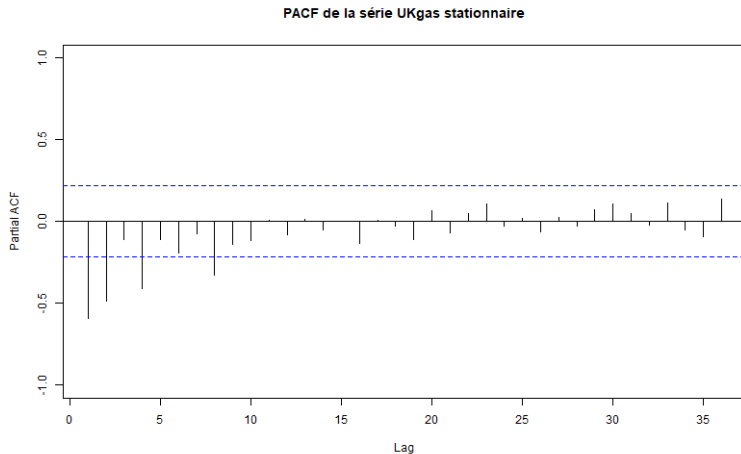
5.2.2 Série après double différenciation



5.3.1 ACF de la série stationnaire



5.3.1 PACF de la série stationnaire



5.3.1 Interprétation ACF et PACF

La plupart des autocorrélations sont dans les intervalles de confiance à 95% → série **stationnaire**

5.3.2 Test ADF après stationnarisation

Résultat

- Dickey-Fuller = **-6.8134**
- p-value = **0.01** < 0.05

Conclusion

On rejette $H_0 \rightarrow$ série **stationnaire**

5.3.3 Test KPSS après stationnarisation

Résultat

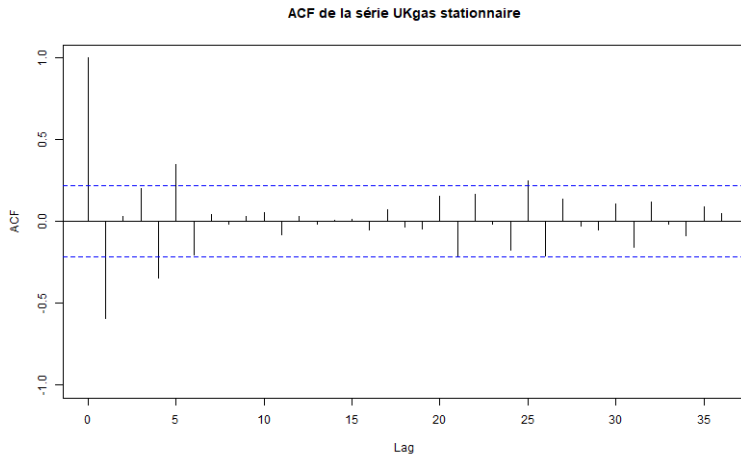
- KPSS Level = **0.022792**
- p-value = **0.1** > 0.05

Conclusion

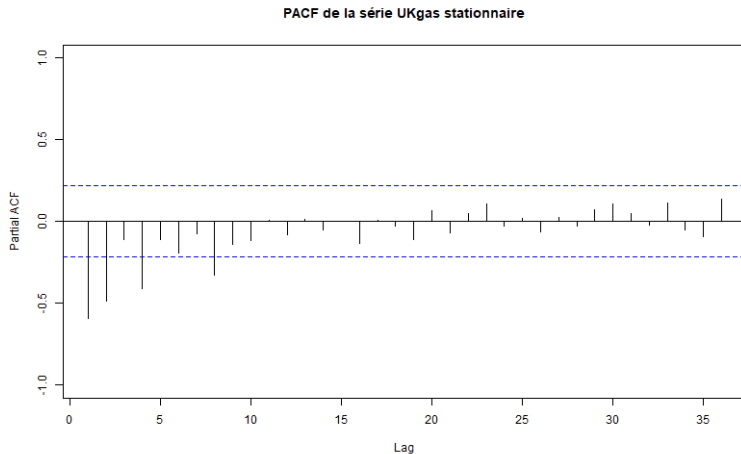
On ne rejette pas $H_0 \rightarrow$ série **stationnaire**
Modèle retenu : **SARIMA(p,1,q)(P,1,Q)[4]**

Identification du modèle

6.1 ACF de la série stationnaire



6.1 PACF de la série stationnaire



6.2 Test de Bartlet

Borne

$$\pm \frac{2}{\sqrt{81}} = \pm 0.2222$$

Fonction	Lags sig.	Ordres
ACF	1, 2, 5, 6	$q_{max} = 2, Q_{max} = 1$
PACF	1, 2, 4, 8	$p_{max} = 2, P_{max} = 2$

6.3 Modèles candidats

Modèles candidats

SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[4]

SARIMA(2,1,1)(1,1,1)[4]

SARIMA(1,1,2)(1,1,1)[4]

SARIMA(2,1,2)(1,1,1)[4]

SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[4]

SARIMA(1,1,1)(0,1,1)[4]

SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]

Estimation du modèle

7.1 Test de Student

Modèle	Coeff. sig.	Tous sig.
SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[4]	ar1, ma1	Non
SARIMA(2,1,1)(1,1,1)[4]	ar1, ma1	Non
SARIMA(1,1,2)(1,1,1)[4]	ma1, ma2	Non
SARIMA(2,1,2)(1,1,1)[4]	ma1	Non
SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[4]	ma1, sma1	Oui
SARIMA(1,1,1)(0,1,1)[4]	ar1, ma1	Non
SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]	ma1, ma2, sma1	Oui

7.2 Estimation des AIC et BIC

Modèle	AIC	BIC
SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[4]	-116.70	-104.73
SARIMA(2,1,1)(1,1,1)[4]	-117.70	-103.33
SARIMA(1,1,2)(1,1,1)[4]	-118.41	-104.04
SARIMA(2,1,2)(1,1,1)[4]	-117.30	-100.54
SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[4]	-116.93	-109.74
SARIMA(1,1,1)(0,1,1)[4]	-118.58	-109.00
SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]	-120.64	-111.06

7.3 Sélection des modèles significatifs

Deux modèles retenus

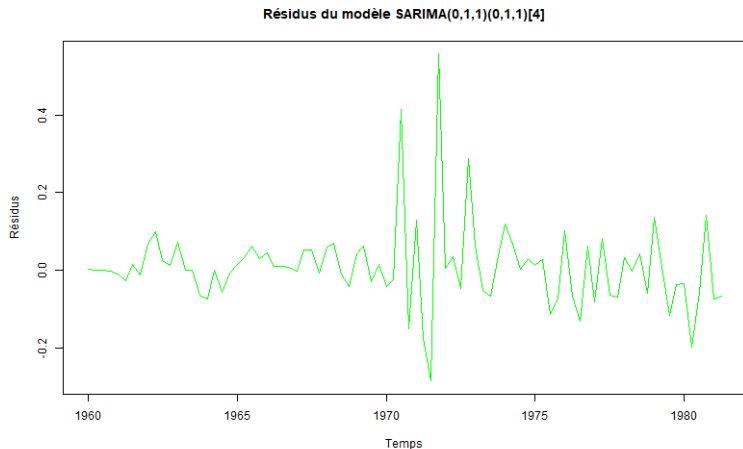
- **SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[4]** : AIC = -116.93, BIC = -109.74
- **SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]** : AIC = -120.64, BIC = -111.06

Conclusion

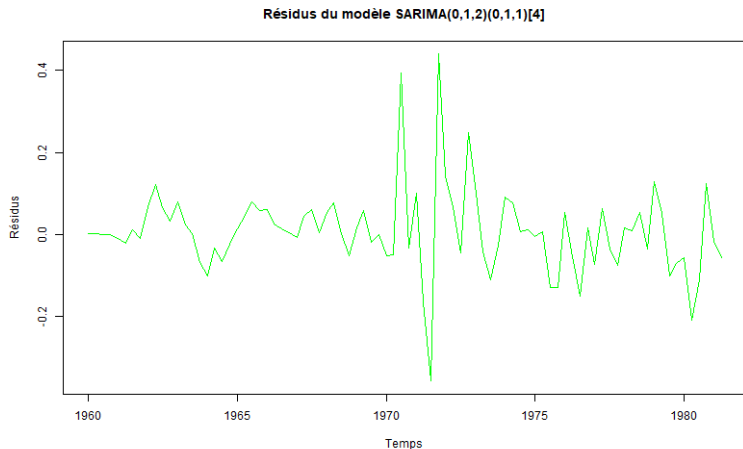
Ces deux modèles seront soumis à la **validation**.

Validation du modèle

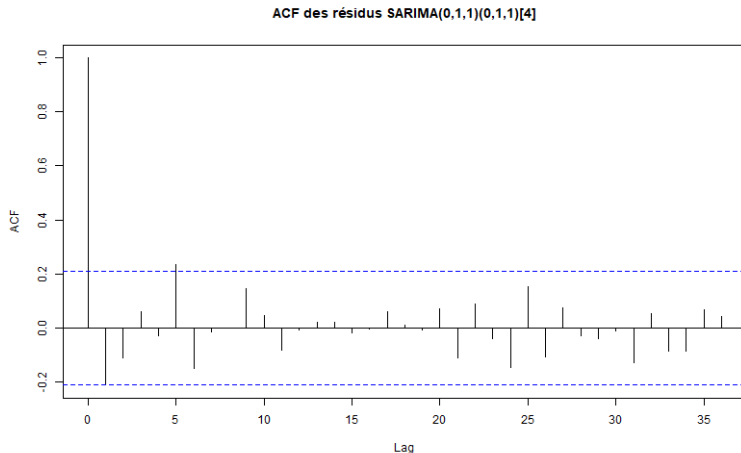
8.1 Résidus SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[4]



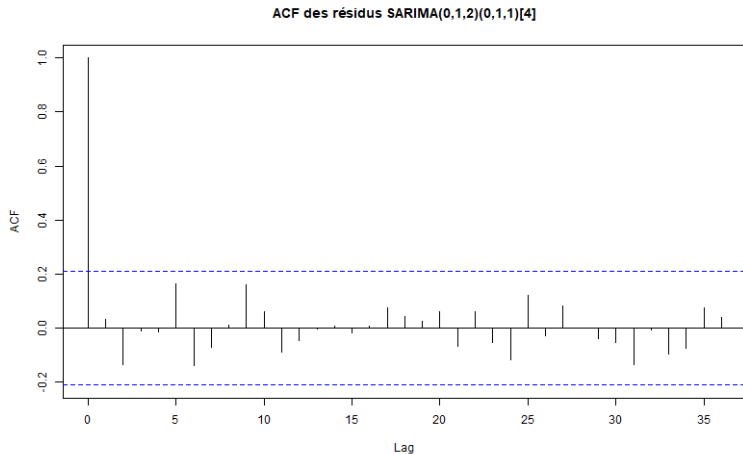
8.1 Résidus SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]



8.1 ACF résidus SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[4]



8.1 ACF résidus SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]



8.2 Test de bruit blanc

Modèle	Test	p-value	Résultat
SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[4]	Box-Pierce	0.7560	BB
	Ljung-Box	0.6654	BB
SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]	Box-Pierce	0.9584	BB
	Ljung-Box	0.9224	BB

Conclusion

Les résidus des deux modèles constituent un **bruit blanc**

8.3 Test de Shapiro-Wilk

Modèle	W	p-value	Normalité
SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[4]	0.822	8.79×10^{-9}	Non
SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]	0.885	1.43×10^{-6}	Non

Remarque

Non-normalité due aux pics de **1971-1972** liés au choc pétrolier.

8.4 Critères AIC et BIC

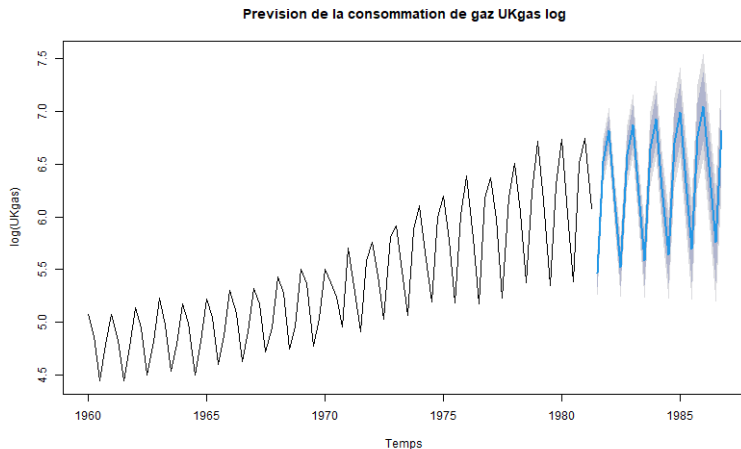
Modèle	AIC	BIC	Sélection
SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[4]	-116.93	-109.74	
SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]	-120.64	-111.06	Retenu

Modèle final retenu

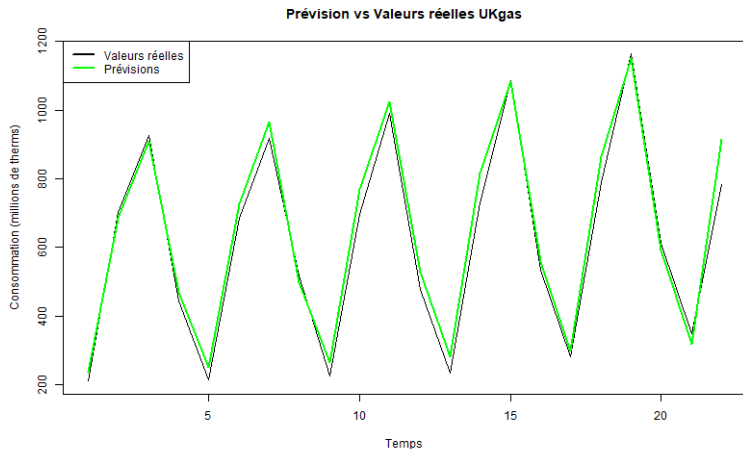
SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]

Prévision

9.1 Prédiction sur la série log



9.2 Prédiction en valeurs originales



9.3 Evaluation des performances

Critère	Valeur
RMSE	49.55
MAPE	8.20%

Conclusion

Le modèle **SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]** donne d'excellentes prévisions avec un MAPE de **8.20%**.

Conclusion générale

Conclusion générale

Résumé

- 1 Tendance + saisonnalité détectées
- 2 Stationnarisation : log + double différenciation
- 3 7 modèles candidats identifiés
- 4 **SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]** retenu
- 5 MAPE = **8.20%**

Modèle final

SARIMA(0,1,2)(0,1,1)[4]

AIC = -120.64 BIC = -111.06 MAPE = 8.20%

Merci pour votre attention !

Des questions ?

Fatima ezzahrae ELKHADAOUY
Manar HOUIOUA
INSEA – 2025/2026